

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KỲ

**NewsLens: Xây dựng và đánh giá hệ thống hỏi đáp tin tức có
dẫn nguồn trên bộ dữ liệu NewsQA**

Môn học: Khai thác dữ liệu văn bản và ứng dụng

Nhóm 9 — Sinh viên thực hiện:

23127011 — Lê Anh Duy
23127199 — Trần Gia Huy
23127080 — Nguyễn Đức Khương Lam
23127305 — Nguyễn Hiệp Thắng

Giảng viên hướng dẫn:

GV Lý thuyết:
TS. Lê Thanh Tùng
GV Thực hành:
TA. Trần Hoàng Quân

Kho lưu trữ mã nguồn (GitHub):

[Text-Mining—NewsQA-RAG](#)

TP. Hồ Chí Minh, Tháng 09/2026

Thông tin nhóm và phân công

Nhóm thực hiện: Nhóm 9. **Nhóm trưởng:** Nguyễn Hiệp Thắng.

Bảng 1: Thông tin thành viên và sản phẩm bàn giao

STT	Họ và tên	MSSV	Công việc phụ trách	Sản phẩm bàn giao
1	Lê Anh Duy	23127011	- Khám phá dữ liệu (EDA), phục hồi bài báo, làm rõ câu hỏi, khử trùng lặp. - Thực nghiệm và đánh giá tăng truy xuất (Phase 1).	- Bộ dữ liệu NewsQA chuẩn hóa (Hugging Face). - Chỉ mục dense/sparse và kết quả Phase 1.
2	Trần Gia Huy	23127199	- Phát triển ứng dụng web (FastAPI backend, React frontend). - Tích hợp pipeline RAG, điều phối luồng và vận hành hệ thống.	- Mã nguồn ứng dụng web (app/) và giao diện. - Tài liệu hướng dẫn triển khai hệ thống.
3	Nguyễn Đức Khương Lam	23127080	- Thực nghiệm chính sách từ chối khi thiếu bằng chứng (Phase 3). - Phân tích lỗi mô hình, xây dựng và chạy bộ kiểm thử hệ thống.	- Bộ 200 tình huống và kết quả thực nghiệm Phase 3. - Bộ kiểm thử tự động (tests/).
4	Nguyễn Hiệp Thắng	23127305	- Nhóm trưởng; quản lý dự án, thiết kế thực nghiệm tăng sinh (Phase 2). - Khảo sát chia đoạn (Phase 2C) và tổng hợp báo cáo kỹ thuật.	- Notebook và kết quả thực nghiệm Phase 2 và 2C. - Báo cáo kỹ thuật hoàn chỉnh và video thuyết minh.

Mã nguồn: [Kho dự án NewsLens trên GitHub](#).

Video trình diễn: [Video demo của nhóm](#).

Tóm tắt và từ viết tắt

NewsLens là hệ thống hỏi đáp tin tức có dẫn nguồn trên bộ NewsQA từ các bài báo CNN. Bộ đánh giá yêu cầu tìm bằng chứng trong kho 11.064 bài và sinh đáp án ngắn có dẫn nguồn. Dữ liệu được làm sạch, rà soát, làm rõ câu hỏi và khử trùng lặp; 1.152 câu được chia theo bài thành tập phát triển và các tập kiểm tra.

Hệ thống kết hợp truy xuất BGE-M3 sparse, xếp hạng lại bằng BGE-reranker-large và mô hình sinh Gemini. Thực nghiệm đánh giá riêng truy xuất, lời nhắc zero-shot, số đoạn ngữ cảnh, one-shot, mô hình sinh, chia đoạn và từ chối trả lời. Chất lượng được đo bằng thước đo theo nhãn, dẫn nguồn và RAGAS với mô hình chấm độc lập; các phép so sánh kèm kiểm tra độ bao phủ và khoảng tin cậy.

Bộ truy xuất đã khóa đạt MRR@5 bằng 0,8112 trên 871 câu kiểm tra. Trên tập phát triển, P2 với 5 đoạn tăng Answer Correctness từ 0,6308 lên 0,7350 và đạt các ngưỡng bảo vệ chất lượng; cấu hình này đạt 0,7157 trên 284 câu kiểm tra giữ riêng. One-shot tăng độ đúng và Token F1 nhưng giảm Faithfulness, Answer Relevancy. Các khảo sát bổ sung làm rõ sự đánh đổi giữa các tiêu chí, nhưng không thay đổi cấu hình đã khóa cho vòng đánh giá xác nhận. Kết quả cho thấy cần đánh giá đồng thời đáp án, bằng chứng và dẫn nguồn.

Từ khóa: hỏi đáp tin tức, NewsQA, RAG, truy xuất, dẫn nguồn.

RAG	Sinh tăng cường truy xuất	LLM	Mô hình ngôn ngữ lớn
EDA	Phân tích khám phá dữ liệu	EM	Khớp chính xác
MRR	Trung bình nghịch đảo thứ hạng	CI	Khoảng tin cậy
nDCG	Độ lợi tích lũy chiết khấu chuẩn hóa	AC	Answer Correctness

Mục lục

1	Giới thiệu đề tài	1
1.1	Bối cảnh và bài toán	1
1.2	Mục tiêu, câu hỏi nghiên cứu và phạm vi	1
1.3	Đóng góp kỹ thuật	1
2	Cơ sở lý thuyết và công trình liên quan	1
2.1	Hỏi đáp và RAG	1
2.2	Truy xuất và chia đoạn	2
2.3	Sinh và đánh giá	2
3	Dữ liệu và quy trình chuẩn bị	2
3.1	Nguồn dữ liệu và cấu trúc	2
3.2	Làm sạch, phục hồi và rà soát	2
3.3	Ảnh xạ bằng chứng và chia tập	3
4	Thiết kế và hiện thực hệ thống	4
4.1	Kiến trúc và luồng xử lý	4
4.2	Cấu hình ứng dụng	5
4.3	Chức năng	5
4.4	Vận hành và kiểm thử	5
4.5	Minh họa giao diện	5
5	Thiết kế thực nghiệm và kết quả	7
5.1	Giao thức đánh giá chung	7
5.2	Truy xuất — Phase 1	9
5.3	Sinh câu trả lời — Phase 2 và mở rộng	10
5.4	Khảo sát chia đoạn — Phase 2C	13
5.5	Chính sách từ chối trả lời — Phase 3	15
5.6	Đánh giá trên tập kiểm tra	16
6	Thảo luận, kết luận và hướng phát triển	17
6.1	Thảo luận	17
6.2	Giới hạn	17
6.3	Kết luận và hướng phát triển	17
	Tài liệu tham khảo	18
A	Prompt và cấu hình quan trọng	19
A.1	Prompt P2 và mở rộng one-shot	19
A.2	Môi trường và điều kiện đo	19
B	Cài đặt và tái lập	20
B.1	Ứng dụng và kiểm tra phần mềm	20
B.2	Dữ liệu và cấu hình khi tái lập	20

Danh mục hình và bảng

Hình

1	Quy trình chuẩn bị dữ liệu đánh giá.	3
2	Kiến trúc ứng dụng và bộ thực nghiệm chính.	4
3	Luồng xử lý truy vấn và nhánh chat dự phòng	4
4	Hỏi đáp và dẫn nguồn trên giao diện.	6
5	Thử truy xuất và kết quả đầu tiên.	6

Bảng

1	Thông tin thành viên và sản phẩm bàn giao	i
2	Các vấn đề được ghi nhận khi rà soát câu hỏi.	3
3	Các tập của benchmark sau khử trùng lặp	3
4	Cấu hình hệ thống và nhánh áp dụng	5
5	Tóm tắt thiết lập các thực nghiệm chính.	7
6	Thước đo và cách diễn giải.	8
7	Kết quả sàng lọc retriever trên 281 câu resolved.	9
8	MRR@5 và nDCG@5 theo retriever và reranker trên tập development.	9
9	Độ trễ P50 của ma trận Phase 1 trên cùng môi trường chạy.	10
10	Baseline P0-D5 trên 281 câu development.	10
11	Sàng lọc prompt trên 80 câu; RAGAS dùng cùng 20 câu calibration.	11
12	Ảnh hưởng của số đoạn ngữ cảnh trên tập sàng lọc.	11
13	Kết quả finalist trên toàn bộ development.	11
14	Zero-shot và one-shot: điểm số và sai khác ghép cặp.	12
15	So sánh mô hình sinh với P2-1S-D5 trên development.	13
16	Sai khác Answer Correctness và tài nguyên tăng sinh trên 281 câu	13
17	Sàng lọc chia đoạn trên 281 câu, chấm theo ngữ cảnh chuyển cho tăng sinh.	14
18	Ứng viên cuối chia đoạn: sai khác so với C0-P2-D5 trên 281 câu.	14
19	Chính sách từ chối trên development 140 case và final 60 case.	16
20	Truy xuất: development và final-test.	16
21	P2-D5 trên development và held-out.	16
22	Hai cấu hình trả lời câu hỏi về số bang ghi nhận dịch Listeria.	17

Chương 1. Giới thiệu đề tài

1.1. Bối cảnh và bài toán

Tin tức thường phân tán giữa nhiều bài viết có tên người, địa điểm và sự kiện tương tự. Công cụ tìm kiếm trả về danh sách tài liệu nhưng người đọc vẫn phải đối chiếu các đoạn liên quan; một câu trả lời tự nhiên lại khó kiểm chứng nếu không chỉ ra nguồn. NewsLens kết hợp hai nhu cầu này: truy xuất bằng chứng và sinh câu trả lời có dẫn nguồn.

NewsQA cung cấp câu hỏi và đáp án là đoạn trích trong bài CNN [7]; nhóm chuyên dữ liệu này thành bài toán truy xuất trên toàn kho.

- **Đầu vào:** câu hỏi của người dùng và kho bài báo đã chuẩn bị; bài báo và câu hỏi đánh giá đều bằng tiếng Anh.
- **Đầu ra RAG:** câu trả lời, chỉ dấu nguồn và đoạn văn hỗ trợ để kiểm tra.
- **Người dùng:** người đọc cần tra cứu tin tức và thành viên nhóm cần khảo sát tác động của từng thành phần hệ thống.

1.2. Mục tiêu, câu hỏi nghiên cứu và phạm vi

Đồ án xây dựng quy trình có thể tái lập và phân biệt lỗi truy xuất với lỗi sử dụng bằng chứng. Bốn câu hỏi nghiên cứu chính là:

1. Bộ truy xuất và xếp hạng lại nào tìm bằng chứng tốt nhất trong các phương án khảo sát?
2. Lỗi nhắc zero-shot và số đoạn ngữ cảnh ảnh hưởng thế nào đến chất lượng câu trả lời?
3. Một ví dụ one-shot có cải thiện chất lượng so với zero-shot không?
4. Thay mô hình sinh ảnh hưởng thế nào đến chất lượng và tài nguyên?

Hai khảo sát bổ sung xem xét chiến lược chia đoạn và chính sách từ chối khi thiếu bằng chứng. Phạm vi gồm chuẩn bị dữ liệu, các vòng thực nghiệm và ứng dụng web sử dụng các thành phần xử lý dùng chung. Kho CNN cố định phục vụ kiểm soát thực nghiệm; chức năng thu thập tin là một nhánh nhập liệu riêng. Đồ án không huấn luyện lại mô hình nền. Chất lượng câu trả lời được đánh giá qua đáp án, bằng chứng và dẫn nguồn thay vì chỉ dựa vào sự xuất hiện của ký hiệu trích dẫn.

1.3. Đóng góp kỹ thuật

Các sản phẩm kỹ thuật gồm dữ liệu có nhãn bằng chứng và lịch sử rà soát, các mô-đun truy xuất, xếp hạng lại và sinh câu trả lời, cùng API và giao diện hiển thị nguồn. Kết quả truy xuất được lưu để so sánh lời nhắc trong cùng điều kiện. Cấu hình, dấu định danh và trạng thái từng câu hỏi giúp kiểm tra và tái lập các lần chạy đánh giá.

Chương 2. Cơ sở lý thuyết và công trình liên quan

2.1. Hỏi đáp và RAG

NewsQA yêu cầu tìm đáp án trích từ một bài báo cho sẵn [7]. NewsLens mở rộng sang hỏi đáp trên toàn kho bằng RAG: truy xuất các đoạn liên quan rồi dùng chúng làm ngữ cảnh cho mô hình sinh [4].

2.2. Truy xuất và chia đoạn

- **Truy xuất thưa (sparse):** biểu diễn văn bản theo các chiều từ vựng. BM25 dùng tần suất từ, độ hiếm và chuẩn hóa độ dài [6]; learned-sparse của BGE-M3 học trọng số từ vựng [1].
- **Truy xuất vector (dense):** ánh xạ câu hỏi và đoạn văn vào vector liên tục, rồi xếp hạng theo độ tương tự.
- **Truy xuất kết hợp (hybrid):** kết hợp nhiều danh sách truy xuất. NewsLens dùng nghịch đảo thứ hạng có trọng số (Reciprocal Rank Fusion, RRF) [2].

Bộ xếp hạng lại (reranker) dùng cross-encoder chấm từng cặp câu hỏi–đoạn văn để sắp lại ứng viên; không tìm thêm đoạn ngoài danh sách truy xuất.

Chia đoạn (chunking) tạo đơn vị lập chỉ mục. Cách chia đệ quy (recursive) ưu tiên ranh giới đoạn, dòng và từ trong giới hạn token; phân chồng lấp giữ ngữ cảnh ở biên. Kích thước đoạn, số ứng viên và số đoạn đưa cho mô hình sinh là các tham số riêng.

2.3. Sinh và đánh giá

Lời nhắc zero-shot không kèm ví dụ; one-shot có một ví dụ minh họa. Chỉ dấu [n] trong câu trả lời trỏ tới đoạn ngữ cảnh thứ n , khác với trích dẫn học thuật trong báo cáo.

NewsLens kết hợp so khớp đáp án, đối chiếu nhãn bằng chứng và điểm chấm bằng mô hình ngôn ngữ của RAGAS [3]. Các thước đo ở Chương 5 đánh giá riêng độ đúng, mức hỗ trợ của ngữ cảnh và dẫn nguồn.

Chương 3. Dữ liệu và quy trình chuẩn bị

3.1. Nguồn dữ liệu và cấu trúc

Nhóm sử dụng bản NewsQA trên Hugging Face ([lucadiliello/newsqa](https://huggingface.co/lucadiliello/newsqa)), gồm bài CNN, câu hỏi, đáp án và vị trí ký tự [7]. Mỗi bản ghi tương ứng một câu hỏi; các bài được phân biệt theo nội dung. Phiên bản nguồn được cố định để tái lập.

Tập train có 74.160 câu hỏi thuộc 10.895 bài; validation có 4.212 câu hỏi thuộc 638 bài. Nhóm chọn 200 bài validation với seed 42 và lấy toàn bộ câu hỏi tương ứng. Loại 31 bài train trùng với tập đánh giá, dùng 10.864 bài còn lại làm bài gây nhiễu (distractor). Kho truy xuất gồm 11.064 bài; distractor không có câu hỏi đánh giá riêng.

3.2. Làm sạch, phục hồi và rà soát

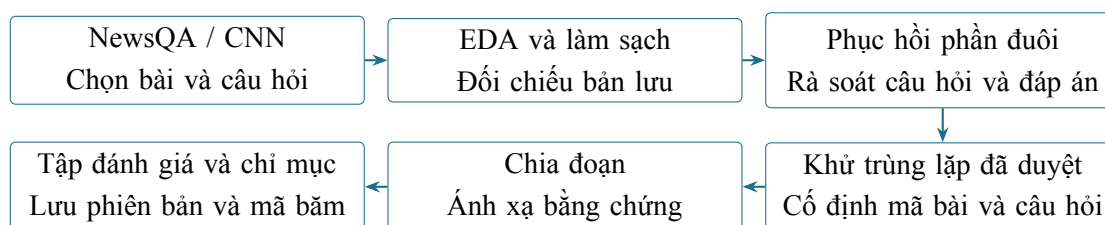
- **Phục hồi bài:** EDA khảo sát độ dài, HTML, câu hỏi, độ trùng và bằng chứng. Bài bị cắt được đối chiếu với bản lưu CNN; chỉ nối phần đuôi khi toàn bộ nội dung cũ khớp sau chuẩn hóa, giữ nguyên vị trí bằng chứng.
- **Làm rõ câu hỏi:** Codex đề xuất sửa, nhóm đối chiếu với bài nguồn. Bản original giữ cách hỏi gốc; bản resolved làm rõ chủ thể hoặc sự kiện, không thêm đáp án. Đây là biên tập có hỗ trợ AI, không phải kiểm định mù độc lập.
- **Sửa nhãn:** đối chiếu đáp án với câu hỏi và bài nguồn; sửa nội dung hoặc ranh giới đáp án sai, cập nhật khoảng bằng chứng. Nhãn gốc và lý do sửa được lưu để đối chiếu.
- **Khử trùng lặp:** sau khi làm rõ, gộp các câu cùng bài, cùng ý nghĩa và cùng đáp án; giữ câu đại diện cùng các đáp án chấp nhận và bằng chứng.

Từ 1.340 câu nguồn, loại 4 câu không có đáp án đáng tin cậy rồi 184 câu trùng nghĩa, thu được 1.152 câu resolved thuộc 200 bài.

Bảng 2: Các vấn đề được ghi nhận khi rà soát câu hỏi.

Vấn đề	Số lần ghi nhận	Ý nghĩa
Thiếu chủ thể	688	Thiếu chủ thể cần xác định
Sự kiện chưa rõ	139	Chưa xác định rõ sự kiện
Tham chiếu chung	98	Dùng tham chiếu chung như “he”, “it”
Bằng chứng sai	87	Bằng chứng không hỗ trợ đáp án
Câu hỏi thiếu cấu trúc	71	Câu hỏi sai hoặc thiếu cấu trúc
Đáp án bị cắt	59	Đáp án bị cắt thiếu
Đáp án sai	35	Đáp án nguồn không đúng
Lệch dạng Yes/No	4	Câu hỏi Có/Không nhưng đáp án sai dạng

Một câu hỏi có thể mang nhiều nhãn vấn đề.



Hình 1: Quy trình chuẩn bị dữ liệu đánh giá.

3.3. Ánh xạ bằng chứng và chia tập

Đoạn chuẩn (gold) là đoạn có khoảng ký tự giao với ít nhất một khoảng bằng chứng. Nhãn được tạo lại cho từng cách chia đoạn và dùng để chấm điểm; không bao quát mọi bằng chứng hợp lý. Development được chọn theo bài với seed 42; screening và calibration là các tập con. Generation held-out chọn 50 bài với seed 46 từ 150 bài còn lại, phần còn lại làm reserve. Chia theo bài ngăn câu cùng nguồn xuất hiện ở cả development và tập kiểm tra.

Bảng 3: Các tập của benchmark sau khử trùng lặp

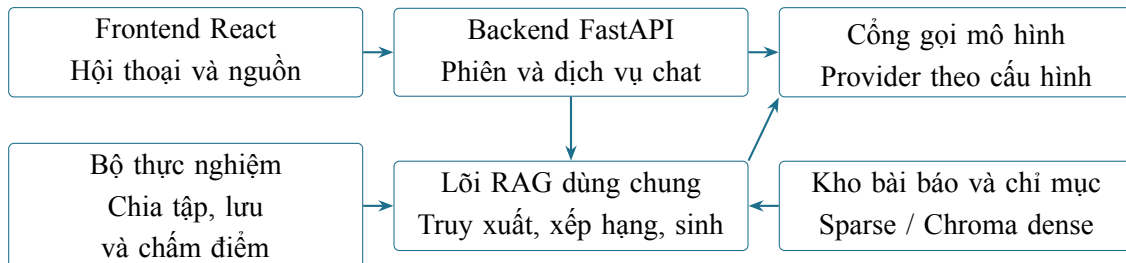
Tập	Câu	Bài	Vai trò
Development	281	50	Chọn cấu hình
Screening / calibration	80 / 20	—	Tập con development
Generation held-out	284	50	Kiểm tra cấu hình đã khóa
Reserve	587	100	Dự trữ, không chọn cấu hình
Retrieval final-test	871	150	Toàn bộ held-out và reserve

Retrieval final-test gồm generation held-out và reserve, nên hai tập kiểm tra không độc lập. Reserve không dùng để chọn cấu hình.

Chương 4. Thiết kế và hiện thực hệ thống

4.1. Kiến trúc và luồng xử lý

Hệ thống tổ chức theo mô hình client-server. Backend sử dụng FastAPI để tiếp nhận câu hỏi và điều phối xử lý; frontend React/TypeScript hiển thị hội thoại, trạng thái xử lý và các đoạn nguồn.



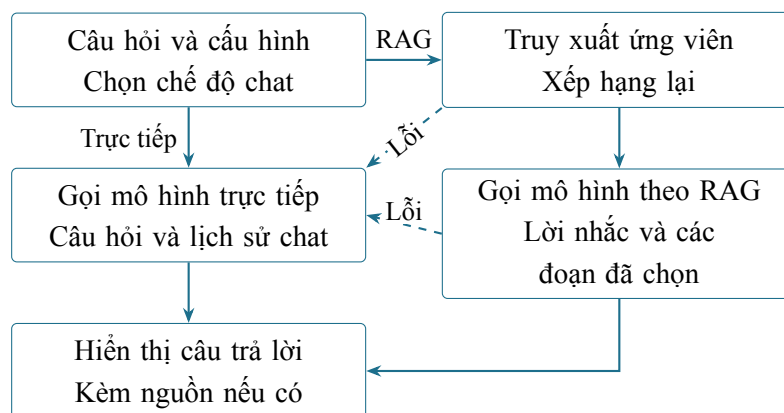
Hình 2: Kiến trúc ứng dụng và bộ thực nghiệm chính. Mũi tên từ kho cung cấp dữ liệu; các mũi tên còn lại thể hiện yêu cầu xử lý.

Ứng dụng và bộ thực nghiệm chính dùng chung lõi truy xuất, xếp hạng lại và sinh câu trả lời. Bộ thực nghiệm bổ sung chia tập, lưu kết quả và chấm điểm.

Ứng dụng ưu tiên bộ chỉ mục sparse đã khóa nếu có đủ dữ liệu đoạn và tệp chỉ mục; nếu thiếu, hệ thống thử truy xuất qua Chroma dense. Nhánh sparse dùng chỉ mục đảo; điểm truy xuất là tổng các tích trọng số BGE-M3 trên những token chung của câu hỏi và đoạn văn.

Mô hình và chỉ mục được tải khi cần rồi lưu trong bộ nhớ; lõi khởi tạo được chuyển về tầng chat.

- **Truy vấn RAG:** backend lấy ứng viên, xếp hạng lại, chọn số đoạn ngữ cảnh rồi gọi mô hình sinh. Truy xuất dùng câu hỏi hiện tại; nhánh chat trực tiếp gửi cả lịch sử hội thoại cho mô hình.
- **Hiển thị nguồn:** ưu tiên các đoạn được dẫn trong câu trả lời. Nếu không có dẫn nguồn hợp lệ, giao diện hiển thị danh sách sau xếp hạng lại; danh sách này có thể chứa đoạn chưa được đưa cho mô hình khi độ sâu ngữ cảnh nhỏ hơn số đoạn giữ lại.



Hình 3: Luồng xử lý truy vấn và nhánh chat dự phòng

4.2. Cấu hình ứng dụng

Bảng 4 tóm tắt các giá trị khai báo và nhánh áp dụng. Ký hiệu 512/64 chỉ kích thước 512 token với phần chồng lấp 64 token; 256/32 được hiểu tương tự. Giá trị trong cấu hình, môi trường mẫu và mặc định trong mã có vai trò khác nhau.

Bảng 4: Cấu hình hệ thống và nhánh áp dụng

Nhóm	Giá trị khai báo	Vai trò và nhánh áp dụng
Chunking	Recursive 512/64; cl100k_base; đoạn con 256/32	Đo bằng token; phân cấp tìm đoạn con, chuyển đoạn cha 512/64 cho tầng sinh
Sparse	BGE-M3, BAAI/bge-m3; top-k 20	Learned-sparse; 20 ứng viên cho reranker; không dùng HNSW
Dense	all-MiniLM-L6-v2, 384 chiều; cosine	Chroma; nhánh truy xuất theo độ tương tự vector
Reranker	BAAI/bge-reranker-large; top-n 5; batch 8	Cross-encoder xếp hạng lại các ứng viên đã truy xuất
Sinh đáp án	Gemini 3.1 Flash-Lite; P2; 5 đoạn; $T = 0$; tối đa 512 token; reasoning minimal	Lời nhắc/số đoạn từ pipeline; tham số sinh từ thiết lập chat
Lưu trữ	data/locked_index; data/chroma_db; collection newsqa_cnn	Sparse tách khỏi Chroma; môi trường có thể đổi đường dẫn và collection
Vận hành	Môi trường mẫu: rag, lịch sử 20, RAG_TOP_K=5	Mặc định trong mã là auto; khi RAG lỗi có thể chuyển sang chat trực tiếp

Biến môi trường được ưu tiên hơn giá trị trong tệp môi trường; dịch vụ chat lấy tham số sinh từ môi trường hoặc mặc định trong mã. Pipeline xác định lời nhắc, số ứng viên và độ sâu. Thiết lập mẫu lấy 20 ứng viên ở nhánh sparse, 5 ở nhánh Chroma và gửi tối đa 5 đoạn cho mô hình sinh.

4.3. Chức năng

- **Hỏi đáp:** hiển thị câu trả lời, nguồn và lịch sử theo phiên; cho phép xem hoặc xóa hội thoại. Backend dùng Server-Sent Events để gửi trạng thái và kết quả cuối, chưa truyền từng token đang sinh.
- **Thử truy xuất:** chọn thuật toán, số kết quả và xem đoạn cùng thời gian xử lý.
- **Thực nghiệm:** xem cấu hình, chạy hoặc tiếp tục thực nghiệm và nạp báo cáo kết quả.

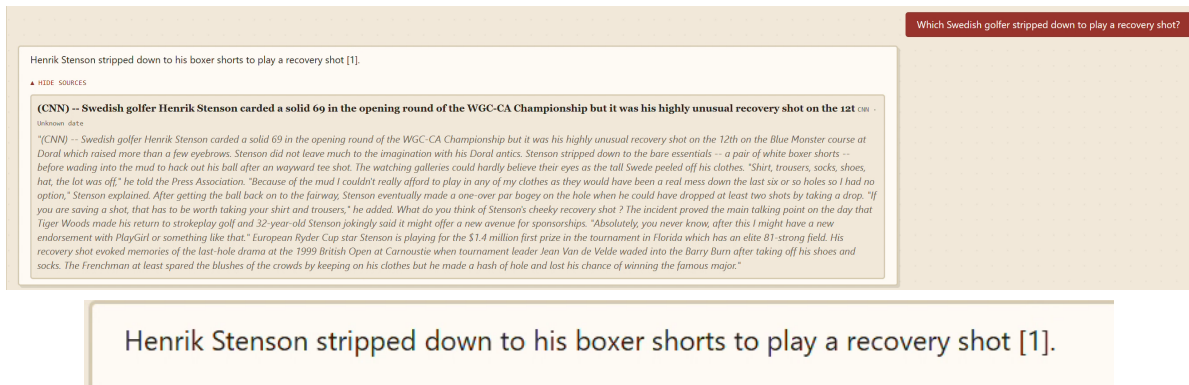
4.4. Vận hành và kiểm thử

Dịch vụ chat kiểm tra cấu hình trước khi xử lý và trả thông báo tổng quát khi gặp lỗi. Nhánh chat dự phòng không dùng bằng chứng từ kho tin.

Bộ kiểm thử dùng dữ liệu mẫu và thành phần giả lập để kiểm tra cấu hình, truy xuất, dẫn nguồn, chia đoạn, chấm điểm và tiếp tục lần chạy. Phụ lục B nêu cách cài đặt và kiểm thử; chất lượng mô hình được đánh giá ở Chương 5.

4.5. Minh họa giao diện

Hình 4 minh họa câu hỏi về tay golf Henrik Stenson, câu trả lời và đoạn nguồn CNN. Thông tin nguồn được lấy từ metadata của bài báo.



Hình 4: Hỏi đáp và đoạn nguồn CNN; phía dưới phóng lớn câu trả lời cùng chỉ dấu nguồn.

Hình 5 minh họa lựa chọn thuật toán và kết quả truy xuất. Bộ sưu tập Chroma 323 đoạn trong ảnh thuộc lần chạy minh họa, khác chỉ mục sparse dùng cho thực nghiệm ở Chương 5.



Hình 5: Thử truy xuất và kết quả đầu tiên; phía dưới phóng lớn thuật toán đang chọn.

Chương 5. Thiết kế thực nghiệm và kết quả

5.1. Giao thức đánh giá chung

5.1.1. Đối chứng, cấu hình và chia tập

Các thực nghiệm đánh giá nhánh RAG theo cấu hình của từng lần chạy, không bao gồm chat dự phòng.

- **Đối chứng và chia tập:** Phase 1 chọn truy xuất/reranker trên tập phát triển (development), không sinh hoặc chấm đáp án. Phase 2 giữ truy xuất, đối chứng P0-D5; sàng lọc (screening) dùng 80 câu, chấm RAGAS 20 câu, chọn một lần bằng seed 42. Ứng viên cuối (finalist) dùng đủ 281 câu rồi khóa cấu hình trước held-out.
- **Mô hình sinh và chấm:** Gemini 3.1 Flash-Lite sinh đáp án với temperature 0, tối đa 512 token, reasoning minimal. GLM-5.3-Flash qua Fireworks chấm năm thước đo RAGAS với reasoning low, tối đa 2.048 token và embedding all-MiniLM-L6-v2.
- **Biến kiểm soát:** khi đổi prompt hoặc số đoạn ngữ cảnh (context depth), dùng lại kết quả truy xuất và thứ tự xếp hạng theo mã câu hỏi để cô lập tác động tăng sinh.

Cấu hình ứng dụng quy định xử lý yêu cầu; cấu hình thực nghiệm xác định dữ liệu, chỉ mục, tập và biến khảo sát. Hồ sơ lần chạy ghi mô hình, mã băm prompt/trace, danh sách câu hỏi và nhật ký thử lại. Trong Bảng 5, D là development 281 câu; S là sàng lọc 80 câu với 20 câu chấm RAGAS; H là generation held-out 284 câu; F là retrieval final-test 871 câu. D5 nghĩa là dùng 5 đoạn ngữ cảnh.

Bảng 5: Tóm tắt thiết lập các thực nghiệm chính.

Mục tiêu	So sánh và đối chứng	Giữ cố định; tập	Thước đo, quy tắc
Chọn truy xuất	Retriever/reranker; đối chứng không rerank	Corpus, chia đoạn; D	MRR, nDCG, Hit; đủ coverage
Chọn zero-shot	P0–P3, D1/D3/D5; đối chứng P0-D5	Truy xuất, generator/judge; S rồi D	AC sau guardrail; token, P95
Đo one-shot	P2-1S so với P2-D5	Truy xuất, D5, generator/judge; D và H	EM/F1, AC, citation; phân tích đánh đổi
Đổi generator	Gemini 3.5/3.6 so với 3.1	P2-1S-D5, truy xuất, judge; D	Chất lượng, token, P95; không chọn lại
Kiểm tra	Development so với bài mới	Pipeline đã khóa; F và H	Truy xuất, đáp án; không chọn lại

5.1.2. Thước đo và độ bao phủ

Các thước đo truy xuất và dẫn nguồn dùng tập đoạn bằng chứng chuẩn (gold) ánh xạ từ nhãn dữ liệu; điểm tổng hợp lấy trung bình theo câu.

Bảng 6: Thuộc đo và cách diễn giải.

Thuộc đo	Nội dung đánh giá
Hit@ k / Recall@ k	Hit bằng 1 nếu top k chứa đoạn chuẩn, bằng 0 nếu không; Recall là tỷ lệ đoạn chuẩn tìm được.
MRR@ k / nDCG@ k	MRR là nghịch đảo thứ hạng đoạn chuẩn đầu tiên trong top k (0 nếu không có). nDCG chiết khấu $1/\log_2(r+1)$, chuẩn hóa theo thứ tự lý tưởng.
Exact Match / Token F1	So khớp toàn chuỗi / chồng lấp token; lấy điểm cao nhất trong các đáp án chấp nhận.
Citation Validity	Tỷ lệ chỉ dấu trỏ tới context hợp lệ; không bảo đảm nội dung hỗ trợ câu trả lời.
Citation Precision, Recall, F1	Đối chiếu mã đoạn được dẫn với gold.
Faithfulness / Answer Relevancy	Mức hỗ trợ của ngữ cảnh đối với khẳng định / mức tương tự giữa câu hỏi sinh từ đáp án và câu hỏi gốc [3].
Context Precision / Recall	Mức liên quan và thứ tự các đoạn / mức bao phủ thông tin của đáp án chuẩn [3].
Answer Correctness (AC)	Kết hợp đối chiếu sự kiện và độ tương tự ngữ nghĩa với đáp án chuẩn [5]; điểm chính tăng sinh, không phải tỷ lệ câu đúng.

Tiền xử lý. Chấm EM/F1 sau khi bỏ chỉ dấu nguồn và nhãn mở đầu, chuyển chữ thường, bỏ dấu câu và chuẩn hóa khoảng trắng. Các điểm dẫn nguồn loại chỉ dấu trùng; câu không có dẫn nguồn nhận điểm 0. Trong bảng, AR là Answer Relevancy; Faith. là Faithfulness; Cit. F1/Valid. là Citation F1/Validity.

Độ bao phủ (coverage). Coverage sinh là tỷ lệ câu sinh thành công trên số câu yêu cầu; coverage RAGAS là số câu chấm thành công chia số câu sinh thành công. Tỷ lệ 20/80 ở vòng sàng lọc là phạm vi chấm định trước, không phải lỗi. Cách xử lý bản ghi lỗi, thiếu và tiếp tục lần chạy được nêu ở Phụ lục B.

5.1.3. Bootstrap, guardrail và tài nguyên

Bootstrap. Sai khác trên cùng câu hỏi là $d_q = m_q(B) - m_q(A)$.

- **Phase 1 development:** 1.000 mẫu bootstrap ghép cặp trên 281 câu.
- **Phase 2, one-shot và mô hình sinh:** 2.000 mẫu theo cụm bài; lấy mẫu 50 bài có hoàn lại, giữ các câu của mỗi bài và tính trung bình theo câu. Cách này giữ sự phụ thuộc giữa các câu cùng nguồn.

Khoảng tin cậy 95% (CI95) lấy các phân vị 2,5% và 97,5% của sai khác trung bình. CI chứa 0 chưa đủ để kết luận hai phương án tương đương.

Quy tắc chọn Phase 2. Trên toàn bộ development, áp dụng các ngưỡng bảo vệ chất lượng (guardrail) so với baseline:

- Coverage sinh và chấm ít nhất 95%.
- Faithfulness giảm không quá 0,02; Citation F1/Validity giảm không quá 0,01.

- Trong các ứng viên đạt, ưu tiên AC; khi chênh lệch nhỏ, lần lượt xét token, độ trễ P95 tăng sinh và độ đơn giản. Guardrail là quy tắc lựa chọn riêng, không thay cho CI.

Tài nguyên. P50/P95 là trung vị/phân vị 95, tách truy xuất với gọi mô hình sinh. Token chỉ tính sinh đáp án; điều kiện đo trình bày ở Phụ lục A.

5.2. Truy xuất — Phase 1

5.2.1. Mục tiêu và thiết lập

Mục tiêu là chọn cấu hình đưa bằng chứng lên đầu danh sách trên kho 11.064 bài.

- **Sàng lọc retriever:** so sánh bốn dense và bốn sparse; giữ recursive 512/64, lấy 10 ứng viên, chưa rerank. Resolved là biến thể chính; original dùng để phân tích ảnh hưởng của câu hỏi thiếu chủ thể.
- **So sánh reranker:** đại diện dense, sparse và hybrid RRF kết hợp ba chế độ: không rerank, MiniLM, BGE-reranker-large. Lấy 20 ứng viên, chấm trên 5 đoạn đầu sau xếp hạng lại.
- **Quy tắc chọn:** ưu tiên MRR@5, rồi nDCG@5, Hit@5 và độ trễ; mọi lần chạy phải có đủ bản ghi cho 100% câu hỏi.

5.2.2. Kết quả và phân tích

Bảng 7: Kết quả sàng lọc retriever trên 281 câu resolved.

Retriever	MRR@5	nDCG@5	Hit@5	P50 (ms)
BGE-M3 learned sparse	0,8059	0,8317	0,9181	76,7
BM25 Okapi + stemming	0,7815	0,8123	0,9146	56,1
BM25+	0,6881	0,7206	0,8221	101,1
BM25 Okapi	0,6732	0,7087	0,8185	111,8
Dense: e5-base-v2	0,6316	0,6684	0,7865	15,5
Dense: bge-small-en-v1.5	0,6285	0,6589	0,7651	16,0
Dense: bge-large-en-v1.5	0,6252	0,6536	0,7544	27,4
Dense: all-MiniLM-L6-v2	0,4851	0,5165	0,6299	10,6

Trên 281 câu resolved, BGE-M3 đạt điểm cao nhất trong nhóm sparse, còn E5-base-v2 được chọn làm đại diện dense. Các phương pháp sparse đạt điểm cao hơn các mô hình dense được khảo sát. Tuy nhiên, CI95 của hiệu nDCG@5 giữa BGE-M3 và BM25 có stemming là $[-0,0125; 0,0508]$, nên chưa đủ bằng chứng khẳng định BGE-M3 tốt hơn phương án này trên quần thể mục tiêu.

Bảng 8: MRR@5 và nDCG@5 theo retriever và reranker trên tập development.

Retriever	MRR@5			nDCG@5		
	Không	MiniLM	BGE-large	Không	MiniLM	BGE-large
BGE-M3 sparse	0,8059	0,8387	0,8797	0,8317	0,8642	0,8976
e5-base dense	0,6316	0,7783	0,7997	0,6684	0,7994	0,8172
Hybrid RRF	0,7192	0,7938	0,8203	0,7474	0,8164	0,8405

Bảng 9: Độ trễ P50 của ma trận Phase 1 trên cùng môi trường chạy.

Retriever	Không rerank	MiniLM	BGE-large
BGE-M3 sparse	66,1 ms	163,9 ms	510,1 ms
e5-base dense	17,7 ms	127,3 ms	540,5 ms
Hybrid RRF	90,4 ms	193,3 ms	609,8 ms

- **Reranker:** với BGE-M3, MiniLM nâng $MRR@5$ từ 0,8059 lên 0,8387; BGE-reranker-large đạt 0,8797. Đổi lại, P50 tăng từ 163,9 ms với MiniLM lên 510,1 ms với BGE-large.
- **Hybrid RRF:** không vượt BGE-M3 ở cả ba chế độ xếp hạng lại; phép hợp nhất chưa đem lại lợi ích trong thiết lập khảo sát.

Kết luận. BGE-M3 top 20 kết hợp BGE-reranker-large top 5 được chọn cho tầng sinh, với $Hit@5/Recall@5$ trên development là 0,9573/0,9555.

5.3. Sinh câu trả lời — Phase 2 và mở rộng

5.3.1. Mục tiêu và thiết lập zero-shot

Mục tiêu là cải thiện độ đúng câu trả lời, giữ mức hỗ trợ bởi bằng chứng và chất lượng dẫn nguồn. Truy xuất cố định ở recursive 512/64, BGE-M3 top 20, BGE-reranker-large top 5; generator và judge theo giao thức chung. Bốn lời nhắc khác nhau ở chỉ thị:

- **P0 — đối chứng:** trả lời dựa trên ngữ cảnh và dẫn nguồn.
- **P1 — bám sát bằng chứng:** nhấn mạnh yêu cầu không suy đoán.
- **P2 — dạng đáp án:** trả lời ngắn, đúng loại thông tin được hỏi.
- **P3 — chọn bằng chứng:** đối chiếu chủ thể, sự kiện, nơi và thời gian để tránh trộn thông tin.

Sàng lọc bốn lời nhắc với 5 đoạn; sau đó thử P0/P2 với 1, 3 hoặc 5 đoạn đầu cùng danh sách rerank, dùng lại kết quả 5 đoạn đã có. P2-D3/D5 được chấm đủ development cùng P0-D5; áp dụng guardrail trước khi chọn theo AC.

5.3.2. Đối chứng và sàng lọc

Baseline dùng P0 với 5 đoạn ngữ cảnh (P0-D5) trên toàn bộ development.

Bảng 10: Baseline P0-D5 trên 281 câu development.

Thước đo	Giá trị	Thước đo	Giá trị
Exact Match	0,0000	Faithfulness	0,9761
Token F1	0,2648	Context Precision	0,8980
Answer Correctness	0,6308	Context Recall	0,9644
Answer Relevancy	0,7950	Coverage	100%
Citation F1	0,8025	P50 toàn chuỗi (s)	2,77
Citation Validity	0,9893	P95 toàn chuỗi (s)	53,63

Phân tích lỗi. Trong mẫu 30 câu có AC dưới 0,5, có 24 câu vẫn tìm được đoạn chuẩn trong top 5. Các vấn đề gồm trả lời dài, sai loại thông tin hoặc chọn nhầm chi tiết. Điểm thấp không luôn đồng nghĩa sai ngữ nghĩa; mẫu này không đại diện cho tỷ lệ lỗi toàn tập.

Bảng 11: Sàng lọc prompt trên 80 câu; RAGAS dùng cùng 20 câu calibration.

Prompt	Token F1	AC	Faith.	AR	Cit. F1	Cit. Valid.
P0	0,2417	0,7118	1,0000	0,8131	0,7808	0,9750
P1	0,2570	0,6885	0,9750	0,7426	0,7863	0,9625
P2	0,3999	0,8363	1,0000	0,7388	0,8133	0,9750
P3	0,2790	0,7190	0,9750	0,8153	0,8146	0,9625

P1 bị loại vì AC và Faithfulness thấp hơn P0. P3 có AC cao hơn P0, nhưng P2 dẫn đầu về AC và Token F1 nên được khảo sát tiếp cùng P0. RAGAS chỉ chấm cùng 20 câu calibration; đáp án và dẫn nguồn chấm trên 80 câu.

Bảng 12: Ảnh hưởng của số đoạn ngữ cảnh trên tập sàng lọc.

Prompt	Depth	Token F1	AC	Faith.	AR	Cit. F1	Cit. Valid.
P0	1	0,2543	0,7063	0,9750	0,7365	0,7250	0,8167
P0	3	0,2527	0,7046	0,9875	0,7667	0,7792	0,9500
P0	5	0,2417	0,7118	1,0000	0,8131	0,7808	0,9750
P2	1	0,5809	0,8671	0,9500	0,4825	0,5500	0,6125
P2	3	0,5311	0,8795	0,9250	0,6806	0,8125	0,9500
P2	5	0,3999	0,8363	1,0000	0,7388	0,8133	0,9750

Trên tập sàng lọc, P2-D1 và P2-D3 có AC cao hơn P2-D5, nhưng D1 giảm mạnh Citation F1/Validity. Nhóm đưa P2-D3 và P2-D5 vào vòng cuối trên development.

5.3.3. Kết quả và lựa chọn

Bảng 13: Kết quả finalist trên toàn bộ development.

Cấu hình	Token F1	AC	Faith.	AR	Cit. F1	Cit. Valid.
P0-D5	0,2648	0,6308	0,9761	0,7950	0,8025	0,9893
P2-D3	0,5549	0,7711	0,9561	0,5694	0,8381	0,9751
P2-D5	0,4191	0,7350	0,9801	0,7092	0,8391	0,9858

- **P2-D3:** AC cao nhất nhưng không qua guardrail. Citation Validity giảm 0,0142 so với P0-D5, vượt ngưỡng 0,01; Faithfulness giảm 0,020029, vượt nhẹ ngưỡng 0,02.
- **P2-D5:** AC tăng 0,1043, CI95 [0,0844; 0,1240]; Citation F1 tăng 0,0366 và Faithfulness trung bình cao hơn đối chứng.

Kết luận. P2-D5 đạt đủ guardrail và được khóa trước held-out. Chỉ thị trả đúng loại thông tin cải thiện chất lượng trong thiết lập này; AC tăng riêng lẻ chưa đủ nếu dẫn nguồn giảm quá ngưỡng.

5.3.4. One-shot — Phase 2D

Thực nghiệm kiểm tra liệu một ví dụ hướng dẫn có giúp trả lời ngắn và dẫn nguồn đúng vị trí. P2-1S bổ sung ví dụ tổng hợp về Northbridge/Riverside vào P2, không lấy từ corpus hoặc tập đánh giá (Phụ lục A). Hai phương án dùng cùng truy xuất, depth 5, Gemini 3.1 Flash-Lite và judge; đối chứng P2-D5 được tái sử dụng, không sinh hoặc chấm lại.

Bảng 14: Zero-shot và one-shot: development 281 câu, held-out 284 câu. Δ và CI95 so sánh P2-1S với P2-D5 finalist trên development.

Thước đo	P2 dev	P2-1S dev	Δ	CI95	P2-1S held-out
Exact Match	0,0925	0,3559	—	—	0,3239
Token F1	0,4191	0,6267	+0,2076	[0,1728; 0,2427]	0,6032
Answer Correctness	0,7350	0,8015	+0,0664	[0,0444; 0,0883]	0,7557
Faithfulness	0,9801	0,9603	−0,0199	[−0,0388; −0,0028]	0,9082
Answer Relevancy	0,7092	0,5251	−0,1841	[−0,2233; −0,1458]	0,4688
Citation F1	0,8391	0,8441	+0,0050	[−0,0104; 0,0229]	0,7315
Citation Validity	0,9858	0,9786	−0,0071	[−0,0182; 0,0000]	0,9437
Coverage	100%	100%	—	—	100%

- **Cải thiện:** AC và Token F1 tăng; CI95 của hai sai khác không chứa 0. Citation F1 chưa có bằng chứng thay đổi.
- **Đánh đổi:** Faithfulness và Answer Relevancy giảm. Mức giảm Faithfulness trung bình sát ngưỡng 0,02; one-shot không cải thiện đồng đều các tiêu chí.

Phân tích.

- **Quan sát:** trung vị độ dài đáp án (bỏ chỉ dẫn nguồn) giảm từ 11 xuống 7 từ; số đáp án không quá ba từ tăng từ 23 lên 105. Số câu có Relevancy dưới 0,5 tăng từ 54 lên 133; 109/133 câu one-shot này vẫn đạt AC ít nhất 0,8.
- **Ví dụ:** với câu hỏi về nơi tổ chức giải Swamp Soccer năm 2009, đáp án đầy đủ đạt Relevancy 1,00; “Scotland [1]” đạt 0,037 dù Correctness bằng 1,00.

RAGAS sinh câu hỏi ngược từ đáp án để tính Relevancy. Đáp án quá ngắn có thể mất chủ thể và sự kiện; cách giải thích này phù hợp với ví dụ, chưa được kiểm chứng trên toàn bộ các trường hợp giảm điểm.

Trên held-out, các thước đo chất lượng của one-shot đều thấp hơn development.

Kết luận. Trên development, mức giảm Faithfulness và các điểm dẫn nguồn vẫn trong guardrail theo điểm trung bình. Khảo sát diễn ra sau đánh giá held-out zero-shot, ngoài vòng lựa chọn đã khóa. Kết quả phục vụ phân tích đánh đổi, không thay cấu hình P2-D5; việc dùng lại held-out không tạo tập kiểm tra độc lập mới.

5.3.5. So sánh mô hình sinh — Phase 2E

Thực nghiệm giữ 281 câu development, truy xuất, P2-1S-D5 và judge; thay Gemini 3.1 Flash-Lite bằng 3.5 Flash-Lite hoặc 3.6 Flash. Cả ba dùng temperature 0, tối đa 512 token, reasoning minimal. Phép so sánh ghép cặp theo câu dùng kết quả 3.1 đã lưu, không gọi lại đối chứng.

Bảng 15: So sánh mô hình sinh với P2-1S-D5 trên development.

Generator	Token F1	AC	Faith.	AR	Cit. F1	Cit. Valid.
Gemini 3.1 Flash-Lite	0,6267	0,8015	0,9603	0,5251	0,8441	0,9786
Gemini 3.5 Flash-Lite	0,6803	0,8164	0,9557	0,4351	0,8351	0,9680
Gemini 3.6 Flash	0,6934	0,8011	0,9472	0,3837	0,8248	0,9644

Bảng 16: Sai khác Answer Correctness và tài nguyên tăng sinh trên 281 câu

Generator	Δ AC	LLM P95 (s)	CI95 của Δ AC	Token ra
3.1 Flash-Lite	—	1,02	Đối chứng	3.847
3.5 Flash-Lite	+0,0149	0,89	[−0,0052; 0,0359]	3.112
3.6 Flash	−0,0003	3,50	[−0,0204; 0,0195]	3.249

- **Gemini 3.5 Flash-Lite:** AC trung bình cao nhất, nhưng CI95 của sai khác so với 3.1 chứa 0.
- **Gemini 3.6 Flash:** Token F1 cao nhất nhưng chưa cho thấy cải thiện AC; Citation F1/Validity giảm, LLM P95 cao hơn.
- **Gemini 3.1 Flash-Lite:** Faithfulness, Relevancy và hai thước đo dẫn nguồn cao nhất trong ba mô hình khảo sát.

Mỗi lần chạy dùng 666.604 token đầu vào; token đầu ra và LLM P95 ở Bảng 16. Token không gồm chấm điểm. Độ trễ phản ánh điều kiện từng lần chạy, không tách riêng ảnh hưởng của mô hình và dịch vụ cung cấp.

Kết luận. Đối mô hình tạo đánh đổi về đáp án, bằng chứng, dẫn nguồn và thời gian. Khảo sát chỉ dùng development, không có held-out riêng từng mô hình và không thay cấu hình đã khóa.

5.4. Khảo sát chia đoạn — Phase 2C

5.4.1. Mục tiêu và thiết lập

Phase 2C kiểm tra ảnh hưởng của ranh giới đoạn tới bằng chứng và câu trả lời:

- **C0 — đối chứng:** recursive 512/64.
- **C1 và C2:** C1 ghép các câu, C2 ghép các đoạn văn; cùng giới hạn 512 token.
- **C3 — phân cấp:** truy xuất và xếp hạng đoạn con 256/32, mở rộng sang đoạn cha 512/64 rồi loại cha trùng. Citation trở tới đoạn cha thực sự gửi cho mô hình sinh.

Khảo sát giữ corpus, 281 câu development và cấu hình truy xuất/sinh/chấm của Phase 2. Vòng sàng lọc đánh giá truy xuất trên 281 câu, sinh trên 80 câu và RAGAS trên 20 câu; sau đó xét độ sâu và finalist trên đủ development. CI dùng 2.000 mẫu bootstrap ghép cặp theo bài, seed 42. Ngoài guardrail Phase 2, Hit@5 và Recall@5 không được giảm quá 0,01 so với C0-D5.

Khảo sát được thiết kế sau held-out Phase 2, nhưng chỉ chọn trên development; không chạy generation trên reserve 587 câu. Tổng ngân sách token ngữ cảnh không cố định giữa các phương án, nên độ dài cũng thuộc tác động được đo.

5.4.2. Kết quả, phân tích và kết luận

Bảng 17 trình bày kết quả truy xuất của vòng sàng lọc. Với C3, bảng dùng các đoạn cha được chuyển cho mô hình sinh; các chỉ số trên đoạn con không được dùng cho phép so sánh này. C1 và C2 tăng nhẹ các chỉ số, còn C3 thấp hơn C0. C3 vẫn được khảo sát tiếp theo biên sàng lọc 0,02; ngưỡng loại sớm này khác guardrail 0,01 ở vòng cuối.

Bảng 17: Sàng lọc chia đoạn trên 281 câu, chấm theo ngữ cảnh chuyển cho tăng sinh.

Phương án	Số đoạn lập chỉ mục	Hit@5	Recall@5	MRR@5	nDCG@5
C0: recursive	22.766	0,9573	0,9537	0,8791	0,8963
C1: theo câu	22.014	0,9680	0,9591	0,8796	0,8979
C2: theo đoạn	22.018	0,9609	0,9555	0,8817	0,8989
C3: phân cấp	49.218	0,9466	0,9431	0,8466	0,8700

Sàng lọc.

- **Chọn C3 để khảo sát tiếp:** C1–C3 dùng P2-D5 trên 80 câu, cùng 20 câu chấm RAGAS. C3 đạt AC 0,8094 so với C0 là 0,8363; Faithfulness 0,9750 cao hơn C1 (0,9433) và C2 (0,9100). Nhóm tiếp tục C3 vì giữ Faithfulness tốt hơn, dù Citation F1 còn thấp; mẫu này chưa đủ để kết luận C3 tốt hơn.
- **Chọn độ sâu:** với C3, D1 bị loại vì Citation F1/Validity chỉ đạt 0,5250/0,6250. D3 có AC cao hơn D5; D5 có Faithfulness và Citation F1 cao hơn D3. Cả D3/D5 vào vòng cuối trên 281 câu.

Đối chứng. C0 ở Bảng 17 dùng trace truy xuất của vòng sàng lọc 2C, có Recall@5 bằng 0,9537. Vòng cuối tái sử dụng C0-D3/D5 của Phase 2, với Recall@5 bằng 0,9555 (Bảng 20). Sai khác ở Bảng 18 được tính ghép cặp từ điểm từng câu trước khi làm tròn. Hit/Recall@5 chấm danh sách năm đoạn sau mở rộng cha; D3/D5 chỉ giới hạn phần đưa cho mô hình sinh.

Bảng 18: Ứng viên cuối chia đoạn: sai khác so với C0-P2-D5 trên 281 câu.

Cấu hình	AC	Δ AC	Δ Cit. F1	Δ Hit@5	Δ Recall@5
C3-P2-D3	0,7730	+0,0380	−0,0284	−0,0107	−0,0125
C3-P2-D5	0,7415	+0,0065	−0,0275	−0,0107	−0,0125

- **Quyết định:** cả hai ứng viên đạt coverage 100% nhưng vi phạm ngưỡng giảm 0,01 của Citation F1, Hit@5 và Recall@5. C0-P2-D5 được giữ nguyên.
- **Ảnh hưởng của độ sâu:** mức tăng AC 0,0380 của C3-D3 bao gồm cả thay đổi độ sâu; so với C0-D3 (AC 0,7711), chênh lệch chỉ 0,0019.
- **Giới hạn:** Citation Validity gần 0,98 chỉ xác nhận chỉ dấu hợp lệ, không bảo đảm đoạn được dẫn khớp bằng chứng chuẩn. Mở rộng cha chưa bảo đảm khớp bằng chứng tốt hơn; phép so sánh chưa tách riêng tác động từng bước.

5.5. Chính sách từ chối trả lời — Phase 3

5.5.1. Mục tiêu và thiết lập

Phase 3 đánh giá khả năng từ chối khi các đoạn được cung cấp không đủ bằng chứng. Bộ 200 tình huống (case) gồm 140 development và 60 final, có các nhóm: đối chứng trả lời được, bỏ bài nguồn, bỏ bằng chứng có kiểm soát, truy xuất thiếu bằng chứng tự nhiên, bằng chứng yếu, câu hỏi phản thực và câu ngoài phạm vi. Hai tập có lần lượt 61 và 26 case trả lời được. Đáp án gốc của case thiếu bằng chứng chỉ mô tả sự kiện nguồn; hành vi mong đợi trên ngữ cảnh được cung cấp là từ chối.

Các biến thể cùng nguồn được giữ trong cùng tập đánh giá. Giai đoạn này dùng kho riêng gồm 19.259 đoạn, không chứa bốn bài nguồn của câu hỏi ngoài phạm vi; không dùng chỉ mục 22.766 đoạn của Phase 2. Tổng điểm chỉ áp dụng cho 153 case truy xuất toàn kho; 47 case dùng ngữ cảnh đã kiểm soát không qua cổng.

Chính sách so sánh. Generator là Gemini 3.1 Flash-Lite, temperature 0, tối đa 512 token, reasoning minimal; không dùng judge RAGAS.

- **B0:** giữ prompt P2.
- **B1:** yêu cầu JSON với trường answerability và đổi chỉ dẫn về cách trả lời.
- **B2:** áp cổng điểm xếp hạng lại lên đầu ra B1 đã lưu, không sinh thêm.

Quy tắc chọn. Ngưỡng B2 được hiệu chuẩn trên development với false-abstention không quá 10%. Chính sách được chọn phải thỏa các điều kiện:

- False-abstention không quá 10%; tỷ lệ sinh thành công ít nhất 98%.
- Trên nhóm trả lời được, Token F1 giảm không quá 0,02; Citation Validity giảm không quá 0,01.
- Trong các phương án đạt, chọn false-answer thấp nhất; ưu tiên đơn giản hơn nếu chênh không quá 0,02.

Hiệu chỉnh bộ đánh giá và CI. Ba case development được làm rõ sau rà soát; ngưỡng và chính sách được chọn lại, đầu ra final giữ nguyên (Phụ lục B). Đây không phải đánh giá độc lập mới. CI dùng 2.000 mẫu bootstrap ghép cặp theo case, seed 42; chưa xử lý phụ thuộc cùng nguồn nên chỉ có giá trị tham khảo.

5.5.2. Kết quả, phân tích và kết luận

Các thước đo có phạm vi khác nhau:

- **Token F1/Citation Validity:** chỉ tính trên nhóm trả lời được.
- **False-answer:** lỗi quyết định trên nhóm thiếu bằng chứng (79 case development, 34 case final), gồm trả lời thay vì từ chối và lỗi sinh; không phải tỷ lệ câu trả lời sai sự thật.
- **False-abstention:** lỗi quyết định trên nhóm trả lời được, cũng tính lỗi sinh. Cả ba chính sách đạt 0% trên hai tập, thỏa ngưỡng 10%.

Abstention F1 được tính bằng $2TP/(2TP + FP + FN)$, với TP là số case thiếu bằng chứng được từ chối đúng. Lỗi sinh ở case thiếu bằng chứng được tính vào FN; lỗi sinh hoặc từ chối trên case có thể trả lời được tính vào FP. Mỗi chính sách có một lỗi sinh ở nhóm thiếu bằng chứng của mỗi tập, tương ứng tỷ lệ sinh thành công 99,29% và 98,33%.

Bảng 19: Chính sách từ chối trên development 140 case và final 60 case.

Tập	Chính sách	Abst. F1	False-answer	Token F1	Cit. Valid.
Development	B0	0,9740	5,06%	0,4490	1,0000
	B1	0,9936	1,27%	0,3420	1,0000
	B2	0,9936	1,27%	0,3420	1,0000
Final	B0	0,9697	5,88%	0,4766	1,0000
	B1	0,9538	8,82%	0,2996	1,0000
	B2	0,9538	8,82%	0,2996	1,0000

- **B1 trên development:** false-answer giảm từ 5,06% xuống 1,27%, nhưng Token F1 của 61 case trả lời được giảm khoảng 0,1070 (CI95 $[-0,1563; -0,0631]$), vượt guardrail 0,02.
- **B2:** ngưỡng reranker thô khoảng $-7,8398$, chọn từ 107 ngưỡng. Công không chặn case nào ở development; ở final chỉ chặn một case mà B1 đã từ chối, nên không đổi quyết định nào.
- **Quyết định và final:** giữ B0 theo development. Trên final, B0 có 2/34 lỗi ở nhóm thiếu bằng chứng, B1/B2 có 3/34.

Giới hạn. B1 đồng thời đổi JSON và chỉ dẫn về hình thức đáp án; mức giảm Token F1 không cô lập tác động của JSON và chưa đủ để kết luận sai ngữ nghĩa. Kết luận chỉ áp dụng cho bộ case đã kiểm soát và các chính sách được thử.

5.6. Đánh giá trên tập kiểm tra

5.6.1. Mục tiêu và thiết lập

Retrieval final-test dùng 871 câu/150 bài chưa dùng để chọn cấu hình; generation held-out dùng 284 câu/50 bài thuộc tập đó. Cấu hình đã khóa được giữ nguyên. Development và held-out tách theo bài, nên không thể so sánh ghép cặp theo câu giữa hai tập. Phân tầng theo đoạn chuẩn trong ngữ cảnh giúp phân biệt hạn chế truy xuất và sử dụng bằng chứng; thiếu đoạn chuẩn không đồng nghĩa hoàn toàn thiếu bằng chứng hợp lý.

Bảng 20: Truy xuất: development và final-test.

Thước đo	Dev. (281)	Final (871)
MRR@5	0,8797	0,8112
nDCG@5	0,8976	0,8313
Hit@5	0,9573	0,8978
Recall@5	0,9555	0,8955
P50 latency	512,7 ms	550,0 ms
P95 latency	531,0 ms	567,0 ms
Coverage	100%	100%

Bảng 21: P2-D5 trên development và held-out.

Thước đo	Dev. (281)	Held-out (284)
Token F1	0,4191	0,4313
Answer Correctness	0,7350	0,7157
Faithfulness	0,9801	0,9249
Answer Relevancy	0,7092	0,6485
Citation F1	0,8391	0,7289
Citation Validity	0,9858	0,9437
Coverage	100%	100%

Truy xuất. Pipeline xử lý đủ 871/871 câu: 782 câu có đoạn chuẩn trong top 5, 89 câu có Hit@5 bằng 0. Reranker tăng MRR@5 từ 0,7269 lên 0,8112 và nDCG@5 thêm 0,0758, CI95 $[0,0504; 0,1017]$ (2.000 mẫu bootstrap ghép cặp theo 150 bài).

Chương 6. Thảo luận, kết luận và hướng phát triển

6.1. Thảo luận

- **Tổng quát hóa:** reranker vẫn có lợi trên tập kiểm tra; chất lượng truy xuất và phần lớn thước đo sinh thấp hơn development. Điểm development chưa đại diện cho hiệu quả trên bài mới.
- **Bằng chứng:** held-out có 35/284 câu thiếu đoạn chuẩn trong top 5, so với 12/281 câu development. Khi có đoạn chuẩn, AC tương ứng là 0,7689 và 0,7597. AC tổng thể thấp hơn đi cùng tỷ lệ thiếu đoạn chuẩn cao hơn; đây là liên hệ, chưa chứng minh nhân quả.

Diễn giải thước đo. Faithfulness cao chưa bảo đảm khớp đáp án chuẩn. Bảng 22 minh họa với câu hỏi “In how many states were cases of the Listeria monocytogenes outbreak reported?”, đáp án chuẩn “26”.

Bảng 22: Hai cấu hình trả lời câu hỏi về số bang ghi nhận dịch Listeria.

Cấu hình	Phần đáp án và chỉ dấu nguồn	Thông tin trong đoạn được dẫn
P2-D3	25 states [1]	116 ca ở 25 bang
P2-D5	26 states [5]	133 ca ở 26 bang; đoạn chuẩn

Cả hai đều ra đạt Faithfulness 1; chỉ D5 khớp đáp án chuẩn với bằng chứng ở đoạn [5]. Câu hỏi không nêu thời điểm, nên chênh lệch với đáp án chuẩn chưa đủ để kết luận câu trả lời thiếu căn cứ. Ví dụ không đại diện cho tỷ lệ lỗi toàn tập.

6.2. Giới hạn

- **Dữ liệu và thước đo:** CNN và câu hỏi tiếng Anh đã rà soát chưa đại diện cho hội thoại tự nhiên hoặc nguồn khác. Việc làm rõ câu hỏi thay đổi độ khó; nhãn chuẩn không bao phủ hết bằng chứng hợp lý. Token F1 ưu tiên khớp từ với đáp án ngắn; RAGAS phụ thuộc mô hình và lời nhắc chấm.
- **Thống kê:** CI trên đầu ra cố định không đo biến động khi gọi lại generator/judge. Bootstrap theo câu ở Phase 1 development chưa xử lý phụ thuộc cùng bài; chọn qua nhiều vòng có thể đánh giá quá cao khả năng khái quát.
- **Khảo sát:** one-shot và 2C diễn ra sau held-out; Phase 3 dùng case có chủ đích, hiệu chỉnh sau khi xem đầu ra. Các khảo sát chưa thay thế đánh giá độc lập hoặc kiểm định mù bởi người đọc.
- **Ứng dụng:** chat dự phòng nằm ngoài đánh giá RAG; hệ thống chưa viết lại câu hỏi theo hội thoại. Lịch sử và nhật ký mất khi backend khởi động lại. Kiểm thử giả lập kiểm tra luồng phần mềm; chưa xét tải đồng thời và trải nghiệm người dùng.

6.3. Kết luận và hướng phát triển

Đồ án hiện thực hệ thống hỏi đáp có dẫn nguồn, đánh giá riêng truy xuất, đáp án và bằng chứng. Cấu hình được giữ là BGE-M3 top 20, BGE-reranker-large top 5, P2-D5 với Gemini 3.1 Flash-Lite. Hướng tiếp theo gồm mở rộng nguồn tin, đánh giá mù bởi người đọc, khảo sát one-shot/few-shot và từ chối trên câu hỏi tự nhiên; đồng thời hiển thị rõ chat dự phòng và đánh giá truy vấn hội thoại.

Tài liệu tham khảo

- [1] Jianlyu Chen, Shitao Xiao, Peitian Zhang, Kun Luo, Defu Lian, and Zheng Liu. M3-Embedding: Multi-linguality, multi-functionality, multi-granularity text embeddings through self-knowledge distillation. In *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2024*, pages 2318–2335, 2024.
<https://aclanthology.org/2024.findings-acl.137/>.
- [2] G. V. Cormack, C. L. A. Clarke, and Stefan Büttcher. Reciprocal Rank Fusion outperforms Condorcet and individual rank learning methods. In *Proceedings of SIGIR 2009*, 2009.
<https://cormack.uwaterloo.ca/cormacksigir09-rrf.pdf>.
- [3] Shahul Es, Jithin James, Luis Espinosa Anke, and Steven Schockaert. RAGAs: Automated evaluation of retrieval augmented generation. In *Proceedings of the 18th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics: System Demonstrations*, pages 150–158. Association for Computational Linguistics, 2024.
<https://aclanthology.org/2024.eacl-demo.16/>.
- [4] Patrick Lewis, Ethan Perez, Aleksandra Piktus, Fabio Petroni, Vladimir Karpukhin, Naman Goyal, Heinrich Küttler, Mike Lewis, Wen-tau Yih, Tim Rocktäschel, Sebastian Riedel, and Douwe Kiela. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 33, pages 9459–9474, 2020. <https://arxiv.org/abs/2005.11401>.
- [5] Ragas. Answer Correctness. Tài liệu chính thức.
https://docs.ragas.io/en/stable/concepts/metrics/available_metrics/answer_correctness/.
Truy cập ngày 14/09/2026.
- [6] Stephen Robertson and Hugo Zaragoza. The probabilistic relevance framework: BM25 and beyond. *Foundations and Trends in Information Retrieval*, 3(4):333–389, 2009.
<https://doi.org/10.1561/1500000019>.
- [7] Adam Trischler, Tong Wang, Xingdi Yuan, Justin Harris, Alessandro Sordoni, Philip Bachman, and Kaheer Suleman. NewsQA: A machine comprehension dataset. In *Proceedings of the 2nd Workshop on Representation Learning for NLP*, pages 191–200. Association for Computational Linguistics, 2017. <https://aclanthology.org/W17-2623/>.

Phụ lục A. Prompt và cấu hình quan trọng

A.1. Prompt P2 và mở rộng one-shot

P2 dùng chỉ thị sau; câu hỏi và các đoạn ngữ cảnh đánh số được gửi riêng. Ký hiệu [n] trỏ tới đoạn ngữ cảnh, không phải tài liệu tham khảo.

Answer using only the numbered context. Give one short answer sentence containing only the information type requested by the question, such as a person, place, date, year, number, object, event, or explanation. Include multiple items only when the question explicitly asks for them. Do not repeat the question, list alternative answers, or add background details. Place a supporting citation [n] immediately after the answer. If the answer is not in the context, say: 'I cannot find this information in the provided context.'

P2-1S giữ nguyên P2 và nối thêm ví dụ tổng hợp sau. Ví dụ không lấy từ NewsQA, kho truy xuất hoặc các tập đánh giá; mục đích là minh họa đáp án gắn với chỉ dẫn nguồn đúng vị trí.

Demonstration (format example only):

Context [1]: The Northbridge museum opened a new gallery in 2018.

Context [2]: The city council approved the Riverside transit plan in March 2021.

Question: When was the Riverside transit plan approved?

Answer: March 2021 [2]

Now answer the user's question using the supplied numbered context and the same concise citation format.

A.2. Môi trường và điều kiện đo

- **Môi trường baseline P0 và retrieval final-test:** Linux x86_64, Python 3.12.13, PyTorch 2.10.0+cu128, Ragas 0.4.3, sentence-transformers 5.4.1; bốn CPU logic. OMP/MKL dùng một luồng ở baseline, hai luồng ở final-test.
- **Retrieval final-test:** sparse và reranker lần lượt dùng CUDA 0 và 1; làm nóng bằng ba truy vấn; tối đa hai lần thử mỗi bước.
- **Thu đầu ra:** xử lý tuần tự từng câu. Khi đổi prompt hoặc mô hình, dùng lại trace nên không đo lại truy xuất. Hai mô hình sinh bổ sung đặt khoảng cách tối thiểu 4,2 giây giữa các yêu cầu.
- **Phạm vi đo:** LLM P95 chỉ tính lời gọi sinh thành công, không gồm khoảng chờ hoặc lượt thử thất bại trước đó. Tổng độ trễ từ trace và lời gọi sinh không phải thời gian xử lý cả lô câu hỏi.

Phụ lục B. Cài đặt và tái lập

B.1. Ứng dụng và kiểm tra phần mềm

Dự án yêu cầu Python 3.11 trở lên; giao diện web được khuyến nghị chạy với Node.js 20 trở lên. Từ thư mục gốc, tạo môi trường ảo, kích hoạt và cài các gói phụ thuộc. Tạo .env từ tệp mẫu và điền khóa truy cập của riêng người chạy; chuẩn bị chỉ mục phù hợp với cấu hình trước khi chạy RAG.

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install -r requirements.txt
python -m uvicorn newsqa_app.api.main:app --port 8000
# Terminal frontend:
cd app/frontend
npm install
npm run dev
```

Có thể chạy các kiểm tra phần mềm sau khi cài pytest:

```
python -m pip install pytest
python -m pytest -q tests/test_chat_service.py \
    tests/test_chunking_strategies.py \
    tests/test_benchmark_pipeline.py tests/test_benchmark_scoring.py
```

B.2. Dữ liệu và cấu hình khi tái lập

Bộ chỉ mục chính có nhãn locked-bge-m3-512-64-deduplicated-v2. Quy trình tái lập gồm:

1. Chuẩn bị đúng corpus, chỉ mục và danh sách câu hỏi; kiểm tra mã băm trong manifest.
2. Thu đầu ra; khi đổi prompt hoặc độ sâu, tái sử dụng trace theo mã câu hỏi.
3. Chấm đáp án/dẫn nguồn, chấm RAGAS rồi so sánh ghép cặp; giữ đúng dữ liệu, mô hình sinh/chấm và tham số của từng thực nghiệm.

Bản ghi lỗi sinh được chấm với đáp án rỗng; bản ghi thiếu được thống kê riêng. Khi tiếp tục lần chạy, giữ kết quả thành công và chỉ chạy lại lỗi đã hết lượt thử khi được yêu cầu.

Ở Phase 3, bộ case được hiệu chỉnh để làm rõ ba câu hỏi development cùng sự kiện cháy rừng. Sáu đầu ra B0/B1 được sinh lại; 394 đầu ra khác, kể cả bốn lỗi sinh, được giữ nguyên. Ngưỡng và chính sách được chọn lại trên development; đầu ra final không đổi. Tái lập kết quả này cần dùng bộ case và đầu ra sau hiệu chỉnh.

Lệnh sau so sánh các cấu hình zero-shot từ điểm đã lưu, không gọi API:

```
python scripts/phase2_paired_comparison.py \
    --scores-dir docs/reports/phase2/scores \
    --baseline p0_d5_development.jsonl --plan 2b \
    --output phase2_comparison.json
```